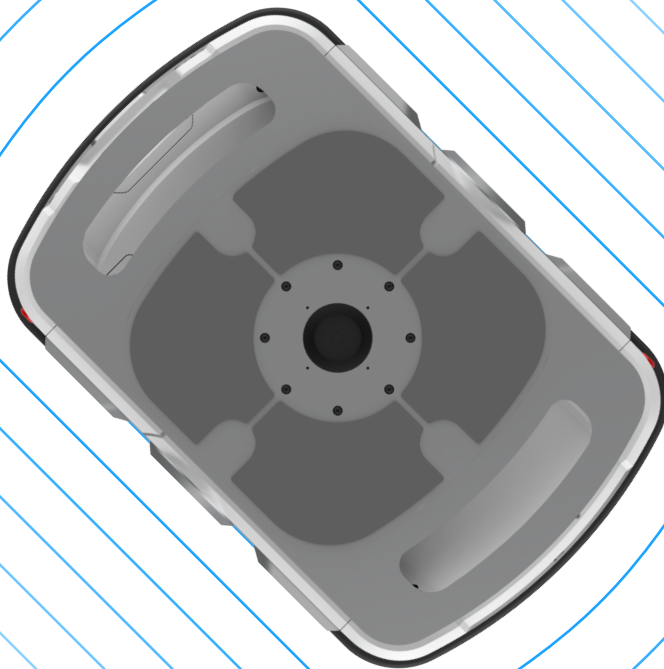


OASIS系列

移动机器人避障用户手册

快速开始 



目录

1. 避障系统介绍	5
1.1. 避障模型设置	5
1.2. 路径避障模型	6
1.3. 原地旋转避障模型	7
1.4. 扫描视图	8
2. 货架配置介绍	10
3. 避障场景介绍	13
3.1. 窄通道	13
3.2. 矮通道	14
3.3. 潜伏至货架底部	15
3.4. 接泊台对接	15
3.5. 凸起地面	16
4. 避障问题排查指南	18
4.1. 避障调试操作	18
4.2. 传感器排查	19
4.3. 环境排查	20
4.4. 系统日志	21
附录 A: 常见问题解答	23
A.1. 深度相机避障相关问题	23
A.2. 雷达避障相关问题	24
A.3. 货架相关配置问题	27
附录 B: 避障参数	28
B.1. 车体模型参数	28
B.2. 货架模型参数	28
B.3. 货架腿滤除参数	29
B.4. 避障策略参数	30
B.5. 避障功能参数	30
B.6. 雷达安装参数	30
B.7. 雷达扫描角度参数	31
B.8. 深度相机安装参数	31
附录 C: 名词解释	32

1. 避障系统介绍

机器人的避障系统是其复杂环境中安全、高效运行的关键保障。该系统集成了多种传感器和算法，能够实时检测周围环境中的障碍物，并反馈到系统处理。接下来的内容将简要介绍避障模型的设置和视图，帮助用户快速了解避障系统。

1.1. 避障模型设置

标准避障模型配置

我们使用矩形来表示标准避障模型。矩形有两个参数：矩形的长度和宽度。

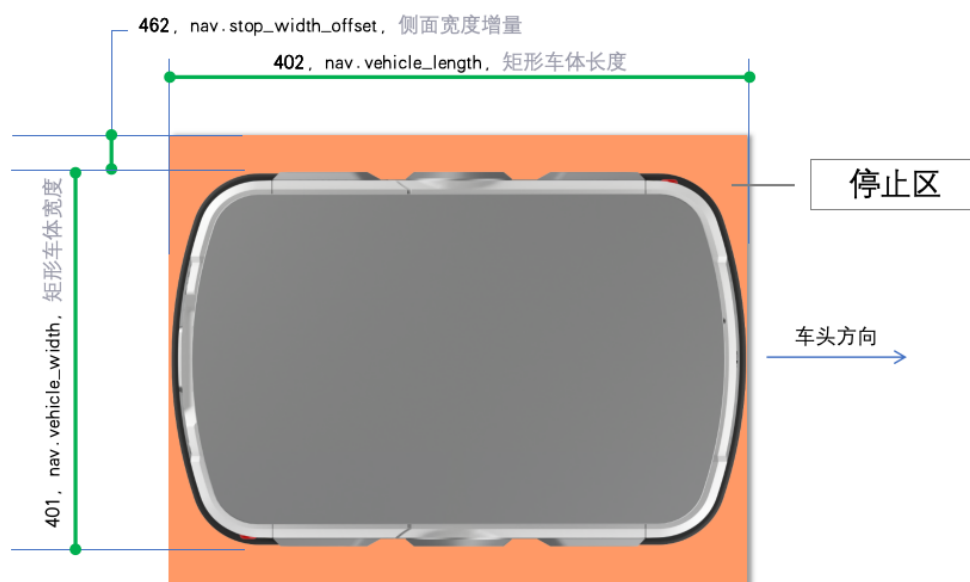


图 1. 标准避障模型

长：与机器人直线前进方向一致，长>宽。

宽：垂直于机器人直线前进方向。**宽度增量：**机器人两侧宽度拓展。

非对称避障模型配置(上装/扩展/非标)

当机器人配备扩展结构时，附加结构完全位于底盘之外，导致机器人尺寸增大，从而**扩大避障模型的范围**。需要额外配置**非对称模型**参数：**前后左右凸起**的值（超过标准底盘的部分）

1.1.3.3.17 车体非对称避障模型参数

名称	车体非对称避障模型参数
ID	486
key	nav.vehicle_asymmetric_offset
默认值	forward,backward,left,right;
类型	str
描述	车体非对称避障模型参数,共四个参数,单位为m,车体前后左右
固件最低版本要求	
其他	🔄

0,0,0,0

图 2. 非对称模型参数

配置: $[x;0;0;0]$, 则避障模型在前方凸起x米。

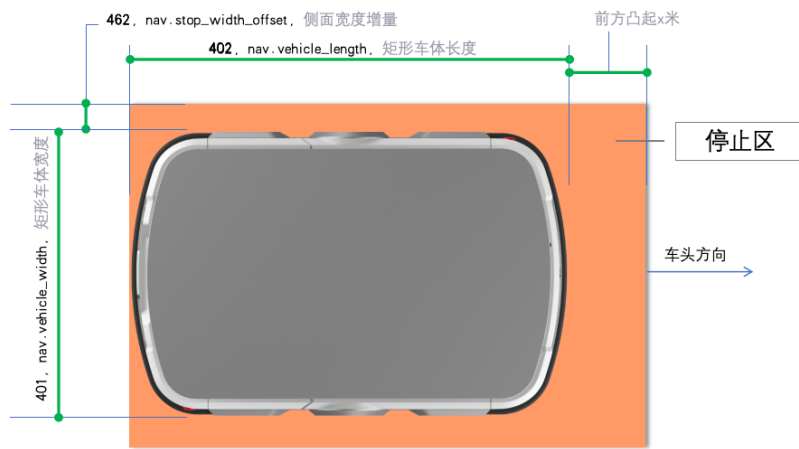


图 3. 附属结构在车体范围外

1.2. 路径避障模型

机器人按路径正常行驶无偏离时, 采用该路径避障模型。相关参数请参考 [避障策略参数](#)。

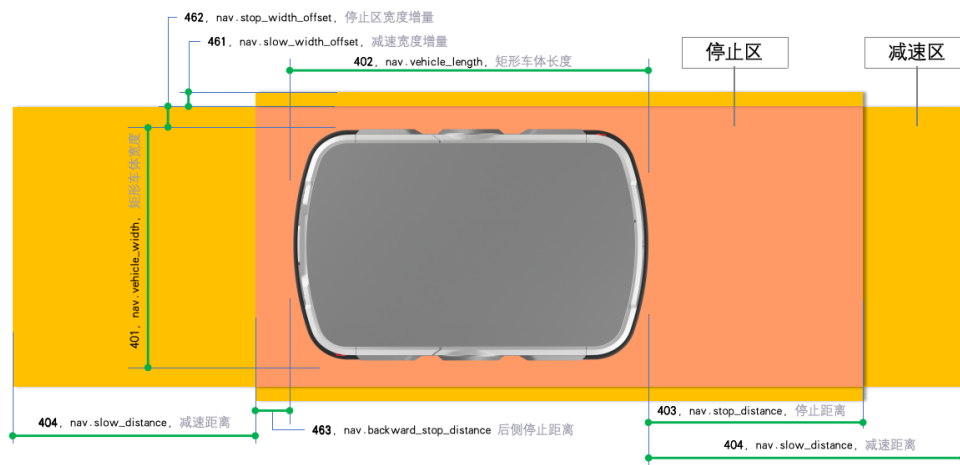


图 4. 路径避障模型

机器人行驶过程中，避障区域会生成**减速区**和**停止区**，并以机器人为参考系随时移动。

减速区、**停止区**会被分为车头方向和车尾方向，分别对前进后退状态生效。

减速区、**停止区**距离数值都从车头、车尾开始计算。

- **减速区**：机器人检测到障碍物时开始减速，直到达到设置的目标低速。
- **停止区**：机器人检测到障碍物时开始刹车，直到机器人完全停下。
- **制动距离**：指机器人从开始刹车到完全停下所经过的距离。障碍物越近，距离越短。



在停止区中，若机器人突然遇到快速接近的人员或物体，可能会因响应时间不足或制动距离不够而存在碰撞风险。

1.3. 原地旋转避障模型

机器人原地旋转时，避障区域会生成**减速区**和**停止区**。其中**参数 462**和**参数 463**决定了机器人的停止区的直径增量。相关参数请参考 [避障策略参数](#)。

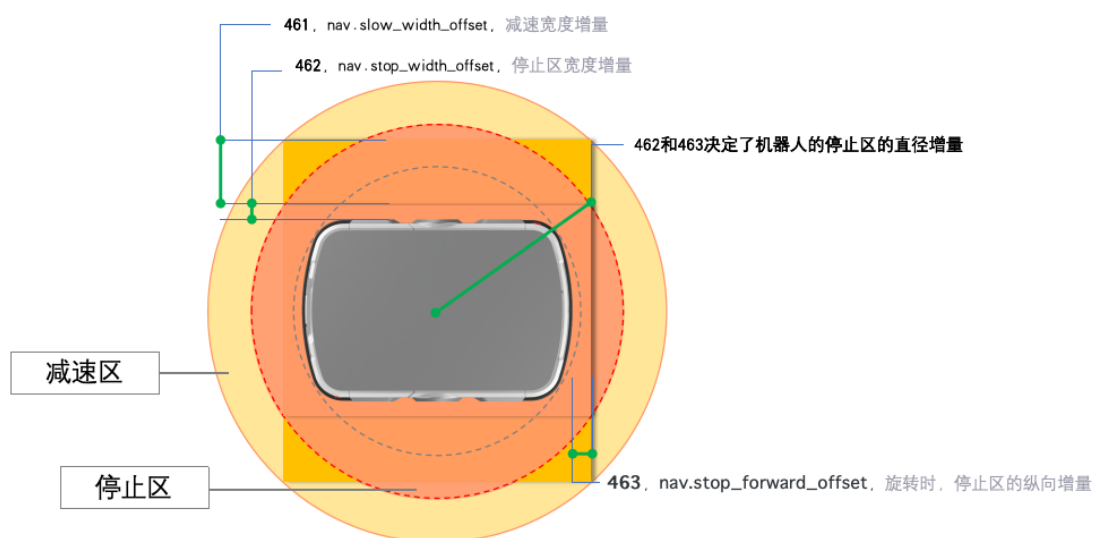


图 5. 原地旋转避障模型

1.4. 扫描视图

雷达扫描视图

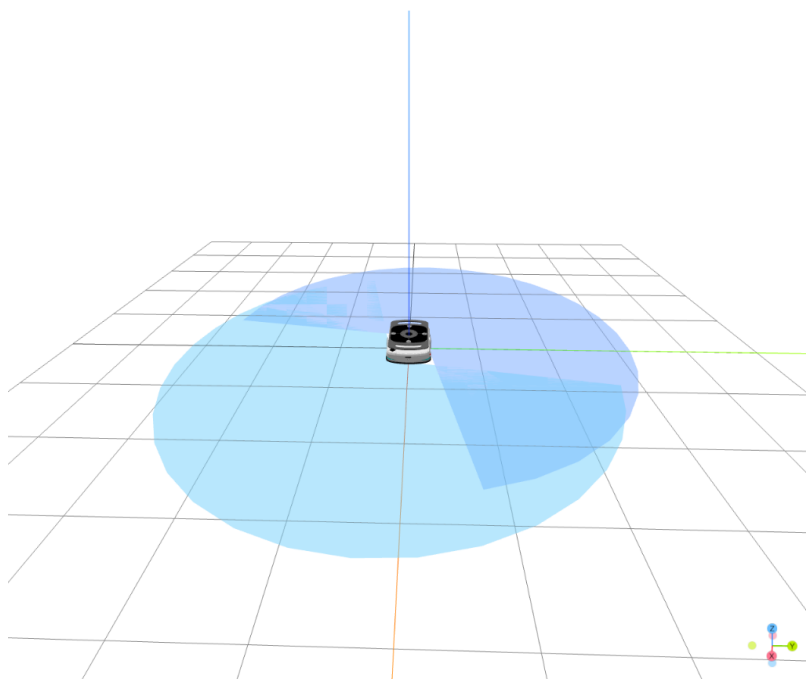


图 6. 雷达扫描视图

相机扫描视图

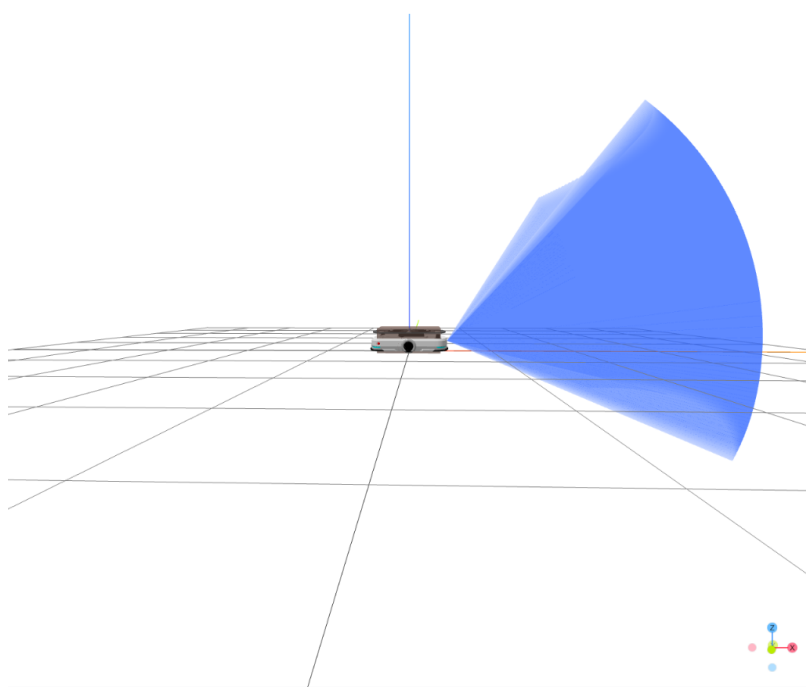


图 7. 相机扫描视图

整体扫描视图

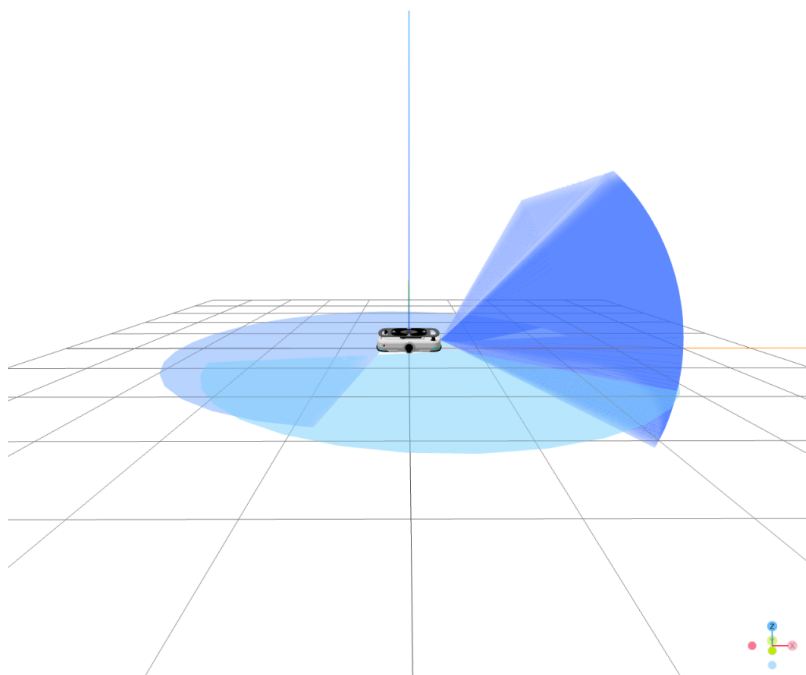


图 8. 整体扫描视图

2. 货架配置介绍

在背负货架时，由于货架相对于车体保持静止，系统会将货架腿误识别为固定障碍物，从而触发避障行为。为避免这种不必要的避障情况，必须进行专门的滤波处理。



图 9. 背负货架的潜伏车示意图

货架模型配置

有关货架模型配置参数，请参考 [货架模型参数](#)。



1. 长宽方向说明：

顶升时，与车体**平行**的方向为货架**长**方向。

顶升时，与车体**垂直**的方向为货架**宽**方向。

2. 参数说明：

参数 2401/2402 代表顶升后的避障模型的长宽尺寸。需根据货架的外轮廓配置。

参数 2403/2404 表示**货架腿中心点**连接的长宽尺寸。需特别注意是货架腿的**中心点**。

3. 若配置错误，打开 **Matrix > 其他 > 显示雷达点**，顶升后执行移动任务会触发误避障。可以看到货架腿的点云图。在 Matrix 界面右键使用测量工具，测量**货架腿中心长宽**，**货架腿直径**。

4. 注意区分**货架腿直径**和**货架万向轮**。

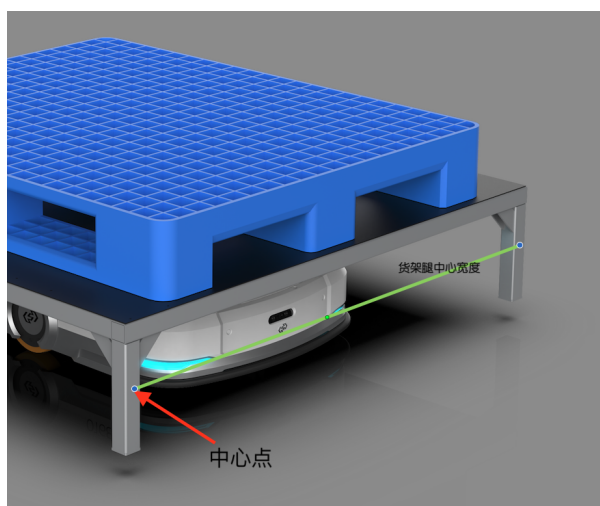


图 10. 货架腿中心点示意图

货架标准

货架结构标准



货架的设计应遵循所使用型号机器人的《搬运货架尺寸标准及制作规范》。

雷达观测与识别要求

1. 货架腿周围 100mm 范围内应保持清空，避免存在任何其他物体。
2. 多种货架的**长宽差异小于 200mm**时，雷达识别可能无法区分货架种类，应避免此类设计。

货架腿滤除参数

相关配置请参考 [货架腿滤除参数](#)。进行货架腿滤除时，请确保参数 **2230 启动货架腿滤除** 已开启。对于没有货架腿的托盘或上装，请关闭参数 **2230**。

参数 2231 默认开启（true）但在**货架焊接到车体**时，应将其关闭。

参数 2232 默认关闭（false）仅在**货架附加导电链拖到地面或其他特殊情况**时才需要启用。



禁止私自更改这些参数，否则可能引发严重的安全风险，导致不可估量的损失。如需更改，请联系我司技术部门进行确认。

多种货架参数配置

如何配置多种货架？



在**参数 2408 所有货架尺寸信息**中填写所有货架的尺寸信息，请参考[货架模型参数](#)。

托盘类货架参数配置

如何处理无货架腿的货架（如托盘）？



关闭**参数 2230 货架腿滤除**，设置**参数 2406 货架万向轮的旋转半径**为 0。

3. 避障场景介绍

在现代化物流和制造环境中，自主移动机器人在执行任务时面临各种复杂的障碍和挑战。为了确保高效、安全地完成任务，能够应对多种场景下的障碍物。本章节将介绍机器人在不同避障场景中的表现及其应对策略，帮助用户更好地理解和应用这些功能。

3.1. 窄通道

常见的窄通道包括货架之间的通道、窄门、狭窄过道、电梯间等。当机器人进入或经过这些狭窄通道时，为确保作业顺畅，需要根据场景对避障停止区宽度增量进行适当的缩小调整，以避免碰撞并维持效率。



图 11. 窄通道示例图

调整方法

1. 在 Matrix 中打开地图编辑。
2. 绘制功能区，确保仅覆盖窄通道区域，避免超出范围，以免增加风险。
3. 双击编辑功能区，设置区域类型为**自定义区域**。

4. 编辑参数，根据实际通道宽度、机器人尺寸及作业需求，设置合适的避障停止区宽度增量。
5. 保存设置。



图 12. 自定义区域配置参数示意图



设置避障停止区宽度增量时，请避免设置过小，以防造成碰撞安全隐患。

3.2. 矮通道

常见的矮通道包括货架下方、接泊台等区域。当机器人进入这些矮通道时，为确保作业顺畅，需要根据具体情况对矩形车体高度进行适当的调整，以避免碰撞并保证作业效率。



矩形车体高度默认与机器人未顶升时的实际高度相同。

如果需要在未顶起状态下对部分矮通道触发避障，可以适当调高高度；若通过矮通道时触发深度相机误避障，可以逐步调低，直到避障不再被触发。

调整方法

1. 打开 Matrix > 配置参数，搜索参数 499 矩形车体高度。
2. 根据实际需求适当调整车体高度。

3. 保存设置，并重启机器人以使更改生效。



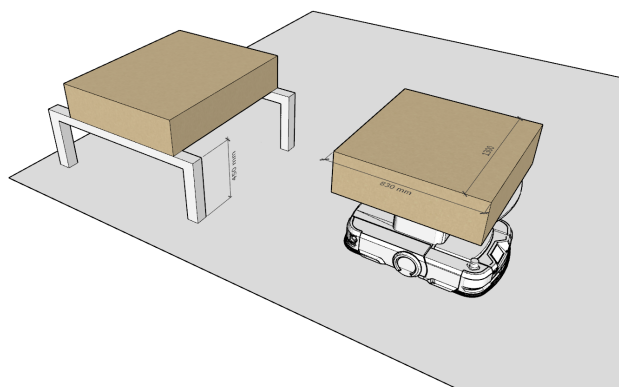
设置**矩形车体高度**时，请避免设置过小，以防增加碰撞风险。

3.3. 潜伏至货架底部

此场景发生在机器人潜伏状态下，移动至货架底部位置时，可能会触发高度避障或宽度避障。为确保作业顺畅，需要根据具体触发的避障类型进行相应的调整：

- 若触发了深度相机的高度避障，需要适当缩小**矩形车体高度**，参考[矮通道调整方法](#)。
- 若触发了雷达的宽度避障，需要适当缩小**停止区宽度增量**，参考[窄通道调整方法](#)。

3.4. 接泊台对接



潜伏状态下进入接泊台

此场景与[潜伏至货架底部](#)相同，具体调整方法可参考该场景的配置步骤。

顶升状态下进入接泊台

在顶升状态下，需要注意以下情况：

- **若接驳台上没有货物**：机器人可以正常载货进入。如果在此过程中触发误避障，可以适当微调**停止区宽度增量**，以确保机器人能够顺利进入接驳台。
- **若接驳台上有货物**：机器人通常会触发高度避障，无法进入接驳台，以确保安全操作。



默认**避障最高高度**为 1 米，方向为正前方。如果前方的悬空障碍物高于 1 米

，机器人将无法检测到。

此外，若物体悬空在1米处，由于相机具有垂直方向的仰角（具体角度取决于设备型号），机器人需要与物体保持一定距离才能观测到。

例如，如果相机的仰角为 60° ，则需要距离物体大约 0.58米 ($1\text{m}/\tan(60^\circ) \approx 0.58\text{m}$) 才能检测到该物体。

更加形象地理解这一现象：可以想象你仰头 60° 站在摩天大楼面前。如果你靠得很近，是无法看到楼顶的；你需要后退一定距离才能看到楼顶。这与相机需要一定距离才能检测到悬浮在 1米高度的物体是相同的道理。

3.5. 凸起地面

当机器人经过凸起地面时，若触发误避障，为确保作业顺畅，需要根据场景对**最低避障高度增量**进行适当的增加，以便机器人能够准确识别并安全越过这些区域。

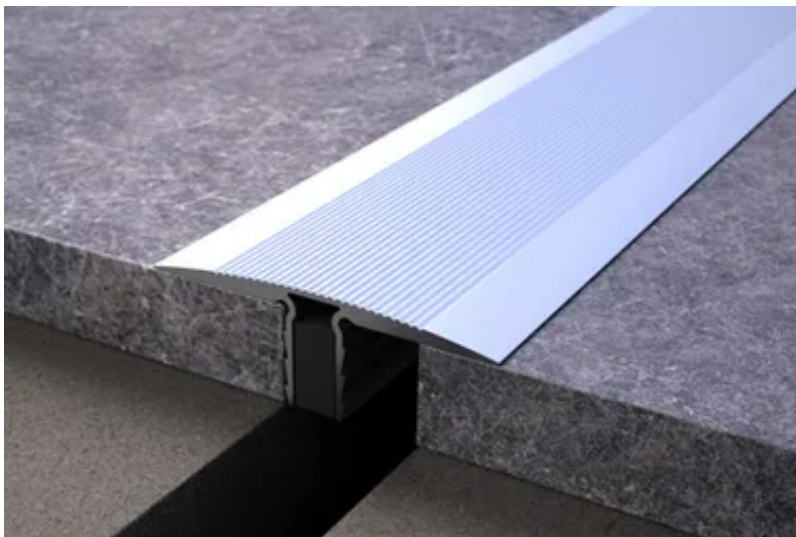


图 13. 凸起地面示例图

调整方法

1. 在 Matrix 中打开地图编辑。
2. 绘制功能区，确保仅覆盖凸起地面区域，避免超出范围，以免增加风险。
3. 双击编辑功能区，设置区域类型为**自定义区域**。
4. **编辑参数**，根据实际通道宽度、机器人尺寸及作业需求，适当调大**避障最低高度**。
5. 保存设置。



设置**避障最低高度**时，请避免设置过大，以防造成碰撞安全隐患。

4. 避障问题排查指南

4.1. 避障调试操作

1. 在 Matix 主界面中点击 **其他** > **显示雷达点** 和 **其他** > **避障调试**，勾选显示雷达点下的所有选项。
2. 查看 Matrix 右下角的避障来源传感器名称：
LIDAR_1 前雷达
LIDAR_2 后雷达
CAMERA_DEPTH 深度相机
 - a. 根据点云图像判断障碍的大致位置，并截图整个界面。
 - b. 通过 **Matrix** > **系统日志** 显示的障碍点位置，推测障碍点的位置。
 - c. 从实际环境中手动确认避障源位置，并拍摄现场环境图片。

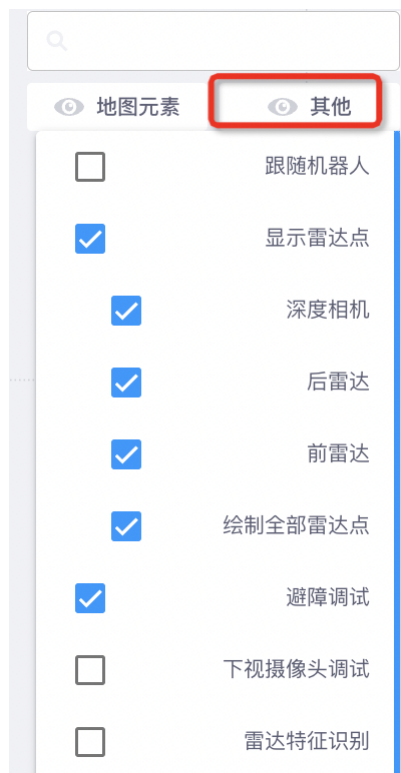
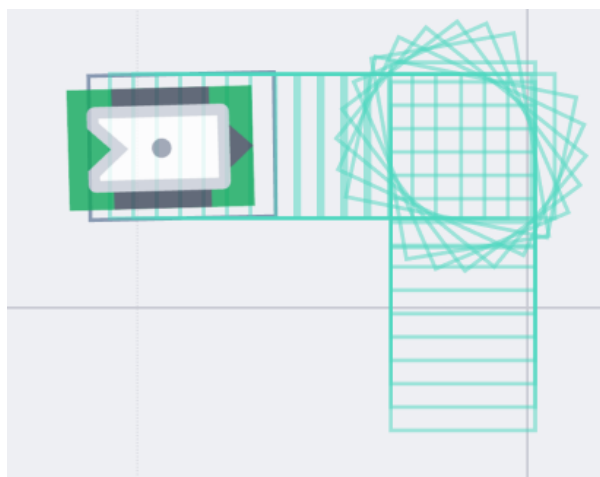


图 14. 避障调试

图 15. 避障模型^[1]

[1]: 一连串的绿色框体表示避障模型，如果检测到障碍物位于该模型中，机器人将停止移动以进行避障。

4.2. 传感器排查

设备检查

1. 检查雷达及深度相机外表**是否有脏污或细小灰尘**^[1]。
2. 确认深度相机**无明显松动**。

参数检查

1. 检查雷达、深度相机配置参数，参数表见^[4]

数据检查

1. 进入 **Matix** > **硬件状态** 查看雷达和深度相机**硬件状态是否正常**。
2. 将机器人停靠在墙角，点击 **Matrix** > **主界面** > **其他** > **显示雷达点**，勾选**显示雷达点下的所有选项**。观察雷达点云^[2]和黑白底图，雷达点云应和墙体一致。
3. 导航机器人开向墙体，观察相机点云和黑白底图，相机点云应为等腰三角形，观察底边点云是否与墙体齐平，以及是否关于车中心线对称^[3]。
4. 对比传感器^[4] **默认配置参数**，理论上应与标准参数的偏差不超过 $\pm 30\text{mm}$ ，角度偏差不超过 $\pm 6^\circ$ 。

- [1]: 请使用无尘布微微沾水清洁表面以避免对镜头/雷达表面造成刮痕。
- [2]: 若墙体点云翘起、点云超出墙体、或点云显示不稳定,则可能存在雷达异常。
- [3]: 若底边点云倾斜,或左右不相等,可微调设备航偏角(yaw)。调整前请记录原参数。
- [4]: 传感器参数参考 [雷达安装参数](#), [雷达扫描角度参数](#), [深度相机安装参数](#)。

4.3. 环境排查

确认车辆避障模型范围内的障碍物

检查地面和空中的障碍物

- 设置单机任务,让车辆在可能出现问题的区域沿直线来回行驶。
- 打开雷达点云,观察是否有噪点出现,记录噪点的出现时间及重复性。

进一步缩小范围测试

- 在噪点出现的时间和区域,使用低反射物体(如白纸、无尘布)遮挡现场环境。
- 检查噪点是否仍然出现,来确认噪点的来源。

使用系统日志定位障碍物

- 查看 Matrix 系统日志,确定障碍点在地图上的坐标。
- 使用日志中提供的坐标绘制结点,大致锁定区域。
- 可以尝试用低反物体遮挡原有环境进行测试。

对应实际环境中的障碍物

确认机器人周围的障碍物

- 如果机器人附近有距离较近的障碍物(小于10cm),可能是有效避障。



绘制功能区,减少停止宽度增量可以解决此问题,但需注意可能增加碰撞的风险,应谨慎进行调整。

参数调整

- 如果检测到车辆自身作为障碍物，可以将**参数 2238** 从 0° 逐步调至最高 8°。
- 修改后，在原来触发避障的位置测试是否有改善。

重新标定雷达，优化避障性能。

处理光线干扰问题

光线直射和高低反射场景

深度相机或雷达可能受到光线干扰，尤其是在阳光直射或强光照射的情况下。

- 解决方案：
 1. 调整行驶路径，避开强光源。
 2. 在窗户上贴磨砂膜，或对特定区域进行光线屏蔽。
 3. 设置深度相机的功能区来屏蔽干扰光源。

特定区域的避障问题 在特定区域（如过坎、上下坡）时，深度相机触发误避障的问题。

- 在此区域绘制功能区，调整配置参数**避障最低高度**，建议高度调整不要超过55mm。

4.4. 系统日志

通过 **Matrix > 系统日志** 查看障碍点的位置。

2024-08-07 17:42:27	sros	info	AGV slow down for obstacles detected!
2024-08-07 17:42:27	sros	info	深度相机 detect an obstacle! direction is: on the forward!
2024-08-07 17:42:27	sros	info	robot pose is: -2.24825, 0.322025, 3.09782, collide_point pose is: -4.42124, 0.596058, sensor measure pose: -2.23028, 0.320753,
2024-08-07 17:42:27	sros	info	coord to robot center is: 2.19919, -0.199127, angle is: -5.17376, dist is: 2.21956
2024-08-07 17:42:27	sros	info	coord to 深度相机 sensor: x: 1.68408, y: -0.199127, z: 0.501949, height: 0.224312, angle is: -6.74338, dist is: 1.76854, all points sensor: size: 1
2024-08-07 17:42:31	sros	warning	AGV stop move due to obstacles detected!
2024-08-07 17:42:31	sros	info	前雷达 detect an obstacle! direction is: on the forward!
2024-08-07 17:42:31	sros	info	robot pose is: -3.08484, 0.480817, 2.78956, collide_point pose is: -4.46803, 0.640199, sensor measure pose: -3.07708, 0.477947,
2024-08-07 17:42:31	sros	info	coord to robot center is: 1.36278, 0.322359, angle is: 13.3084, dist is: 1.4146
2024-08-07 17:42:31	sros	info	coord to 前雷达 sensor: x: 0.340147, y: 1.10273, z: 0, height: 0.2, angle is: 72.8571, dist is: 1.154, all points sensor: size: 2

图 16. 系统日志

障碍点的坐标在以车体中心为原点，车头方向为x轴的右手平面坐标系中表示，单位为米（m）。若需要绘制结点来代表障碍点，需要进行一次坐标转换计算。

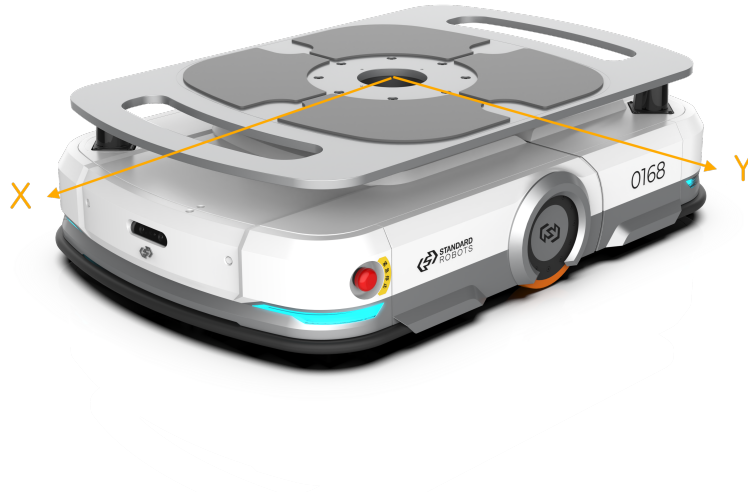


图 17. 相对于机器人中心的平面坐标系示意图

以下是**前雷达**检测到障碍点的计算示例：

机器人中心相对于地图原点的坐标： $(-3.08484, 0.480817)$

障碍点相对于机器人中心的坐标： $(1.36278, 0.322359)$

障碍点相对于地图原点的坐标：

$$(-3.08484, 0.480817) + (1.36278, 0.322359) = (-1.72206, 0.803176)$$

附录 A: 常见问题解答

A.1. 深度相机避障相关问题

避障相机在避障时，只有一侧（左侧或右侧）非地面区域频繁触发，但未发现传感器本身存在脏污

可调整**安装Y方向偏移**，具体调整值根据实际情况逐步尝试，调整范围为 $\pm 1\sim 3\text{cm}$ 。

避障相机扫到地面，只有一侧（左侧或右侧）频繁触发。

若非地面问题，可适当调整**设备安装翻滚角（roll）**，调整范围为 $\pm 1^\circ\sim 3^\circ$ 。

避障相机扫到地面，左右两侧频繁触发。

- 排除是否由地面本身不平原因导致
- 绘制一条笔直开向墙面的路线，并将站点设置在墙面的位置。
- 导航到站点，触发避障时，墙面应作为避障源，避障点云会连成一条水平线，代表墙面。

其中应有两条线：

- 一条深蓝色的线代表深度相机的点云。
- 一条由浅蓝色和黄色组成的线代表雷达的点云。

情况1. 相机线比雷达线更靠近机器人

可适当减小对应深度相机的**设备安装俯仰角（pitch）
**，以使相机线和雷达线重叠。
具体调整值根据实际情况逐步尝试。

情况2. 雷达线更靠近机器人

可适当增大对应深度相机的**设备安装俯仰角 (pitch)
**，以使相机线和雷达线重叠。
具体调整值根据实际情况逐步尝试。

情况3. 相机线和雷达线基本重合，证明相机安装高度参数存在异常

可适当增大对应深度相机的**安装Z方向偏移**，具体调整值根据实际情况逐步尝试。
。

不论机器人如何运动，避障相机障碍点总在机器人保持相对固定的位置发生避障

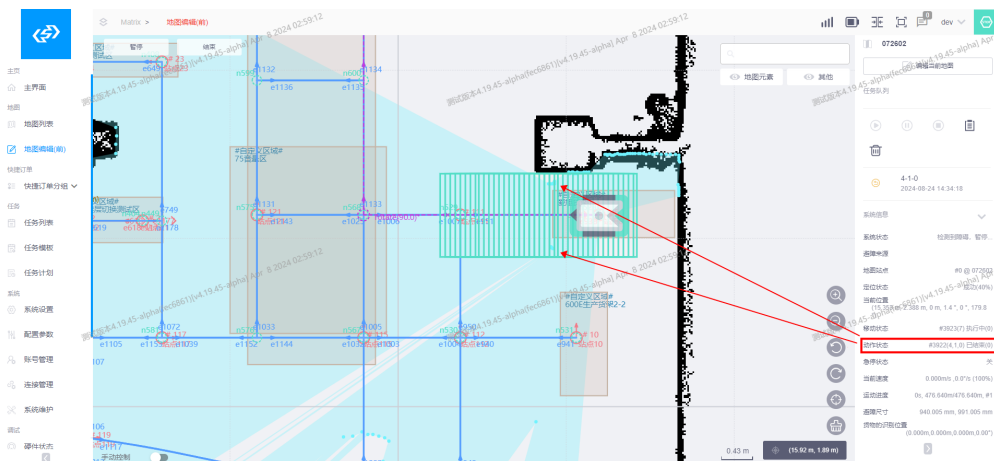
- 排查相机表面是否存在脏污、划痕，如有则清理
- 排查相机是否扫到车体（如上装）如扫到车体，则需调节安装角度，在无法调节按照角度的情况下，请缩小避障最大检测高度

避障相机在经过阳光区域时避障

此时一般为阳光导致地面点云跳动较大，可适当增大**最小避障高度**，具体调整值根据实际情况逐步尝试，调整范围为 $\pm 1\sim 3\text{cm}$ 。

A.2. 雷达避障相关问题

背负货架时，如果货架距离墙体或其他物体过近，触发误避障。



这种近距离误触发，而远距离不触发的情况通常是由雷达噪声引起的。建议调大参数**2233 货架腿拖尾点角度范围阈值**。具体调整应以 1° 为单位逐步增加进行测试。

雷达凭空出现误避障，障碍点不在车体内部，且不管车如何旋转障碍点都在车固定方向上。

这种误触发，通常是由雷达表面存在灰尘、划痕引起的。建议：观察雷达表面情况，并进行清理，而后再次验证，如发现问题仍然存在，拆下雷达，对掉不同车的雷达验证，如该雷达在其他车型也出现该问题（基本为雷达表面被刮花），需更换雷达

雷达凭空出现误避障，打开点云调试发现，雷达点云异常一闪一闪。

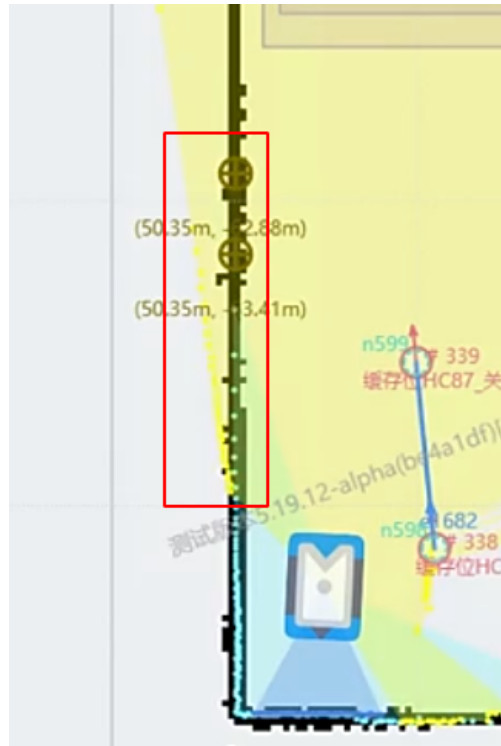


图 18. 雷达数据异常

这种误触发，通常是由雷达本身异常引起的。建议：更换雷达

多车行驶到某一特定区域，雷达凭空出现误避障，而实际不存在该物体。

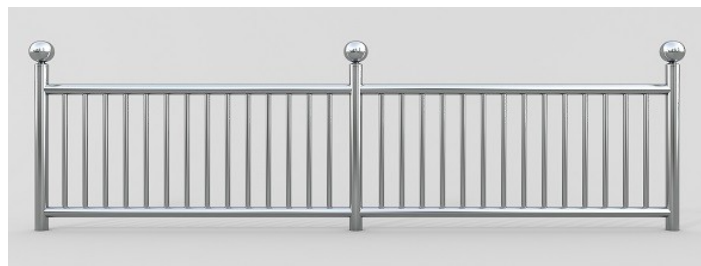


图 19. 高反物体

这种误触发，通常是由环境异常(存在高反物体、或特殊光源)引起的。建议：更换升级雷达固件

A.3. 货架相关配置问题

当货架与机器人未使用销钉固定时，货架容易发生位移，导致货架腿误触发避障。

首先货架发生过大的偏移应产生避障确保安全。

可以适当调大**参数 2406 货架万向轮的旋转半径**和**参数 2407 货架在顶升后相对于车体的旋转间隙**。建议旋转间隙不超过5°。

背负货架后，扫描到货架腿的误避障

若障碍源位置在货架腿处，检查货架腿是否为反光材料。如果是反光材料，建议对货架腿进行包裹处理以避免误避障。

核对 [货架模型配置](#) 确保配置正确。

附录 B: 避障参数

B.1. 车体模型参数

表 1. 车体模型参数

ID	Key	名称	描述
401	nav.vehicle_width	矩形车体宽度	矩形车体宽度
402	nav.vehicle_length	矩形车体长度	矩形车体长度
499	nav.vehicle_height	矩形车体高度	矩形车体高度
486	nav.vehicle_asymmetric_offset	车体非对称模型参数	车体非对称模型参数，共四个参数，分别对应车体前后左右。

B.2. 货架模型参数

表 2. 货架模型参数

ID	Key	名称	描述
2401	rack.max_contour_length	货架长度 ^[1]	托起货架后，以货架长度作为车体尺寸进行避障。
2402	rack.max_contour_width	货架宽度 ^[2]	托起货架后，以货架宽度作为车体尺寸进行避障。
2403	rack.rack_leg_center_length	货架腿中心长度	所有货架腿中心点组成的矩形长度（沿车前进方向）。
2404	rack.rack_leg_center_width	货架腿中心宽度	所有货架腿中心点组成的矩形宽度（垂直于车前进方向）。
2405	rack.rack_leg_diameter	货架腿直径	货架腿直径大小。
2406	rack.rack_wheel_rotate_radius	货架万向轮的旋转半径	
2407	rack.rack_leg_backlash_rotate_angle	货架在顶升后相对于车体的旋转间隙	
2408	rack.rack_infos	所有货架尺寸信息 ^{[3][4]}	使用英文逗号分隔尺寸信息。 使用英文分号分隔不同货架。 格式为： 货架1_腿直径, 货架1_避障尺寸长, 货架1_避障尺寸宽, 货架1_腿中心间距长, 货架1_腿中心间距宽; 货架2_腿直径, 货架2_避障尺寸长, 货架2_避障尺寸宽, 货架2_腿中心间距, 货架2_腿中心间距宽

ID	Key	名称	描述
2409	rack.enable_load_rack	当前顶升对象是否为货架	默认开启。 仅在顶升后避障模型保持不变时，才应关闭此选项。

[1]: 顶升时，与车体平行的方向为货架长方向。

[2]: 顶升时，与车体垂直的方向为货架宽方向。

[3]: 配置多货架示例：200,1460,930,1260,730;100,1350,1200,1300,1150;150,940,940,900,900

[4]: 配置多货架时，2401，2402输入最大值。

B.3. 货架腿滤除参数

表 3. 货架腿滤除参数

ID	Key	名称	描述
2230	obstacle.rack_enable_remove_rack_leg	货架腿滤除 ^[1]	货架腿滤除功能是指机器人在背负货架运行过程中，把雷达扫描到货架腿部分的信号过滤掉，避免雷达扫描到货架腿触发避障。 信号过滤采用扇形过滤，在雷达中心和货架腿之间的连线区域不具有避障能力。
2231	obstacle.rack_enable_filter_only_load_full	只在满载时执行货架障碍滤除	默认开启。 仅当 货架焊接到车体 时关闭。
2232	obstacle.rack_enable_region_filter	启用基于区域的货架障碍滤除	默认关闭。 把货架内部的区域所有障碍全部滤除。 请谨慎使用该功能，使用该功能后货架内部全部区域都没有避障功能。
2233	rack_tailing_noise_angle_thresh	货架腿拖尾点角度范围阈值	默认值为 2°。 此处过滤有拖尾现象 ^[2] 的雷达回波的角度阈值。 反射率越高的物体表面，此处应该设置的过滤阈值越大。
2234	rack_region_radius_offset	货架上最远位置调节阈值	货架上最远位置调节阈值，当货架顶偏时仍能滤除。

[1]: 对于不具有货架腿的托盘载具，请关闭此参数。

[2]: 雷达拖尾指在雷达探测中，由于目标物体的某些特性，如形状、大小、材料或运动状态，导致雷达波在反射回来时产生异常的回波信号，这些信号可能在时间上延伸（同一雷达回波在时间上的分散），形成一种**拖尾现象**。

B.4. 避障策略参数

表 4. 避障策略参数

ID	Key	名称	描述
403	nav.stop_distance	前进避障停止距离	前进方向上，障碍物与机器人的距离小于该值时，机器人 开始减速，直至停车 。
404	nav.slow_distance	避障减速距离	移动方向上，障碍物与机器人的距离小于该值时，机器人开始减速，直至设置的速度值。 避障减速距离必须大于停止距离。
460	nav.backward_stop_distance	后退避障停止距离	后退方向上，障碍物与机器人的距离小于该值时，机器人 开始减速，直至停车 。
461	nav.slow_width_offset	侧面减速区宽度增量	机器人两侧的减速区宽度增量。 前进方向的两侧，障碍物与机器人停止区的距离小于该值时，机器人开始减速，直至设置的速度值。
462	nav.stop_width_offset	侧面停止区宽度增量	机器人两侧的停止区宽度增量。 前进方向的两侧，障碍物与机器人的距离小于该值时，机器人 开始减速，直至停车 。
463	nav.stop_forward_offset	旋转停止区纵向增量	旋转时，机器人停止区的纵向增量。

B.5. 避障功能参数

表 5. 避障功能参数

ID	Key	名称	描述
2238	oba_laser_angle_narrow_offset	将前侧主雷达避障视野缩小的角度值	部分雷达扇面边界有噪点,可增加该值消除。
2442w	rack.enable_action_avoid_oba	是否开启 4-1-0 动作避障	默认关闭。 开启后，检测到有人接近车体时，顶升会自动暂停。待人员离开后，顶升操作将自动恢复。

B.6. 雷达安装参数

表 6. 雷达安装参数

ID	Key	名称	描述
	device.install_x	安装X方向偏移	设备安装X方向偏移
	device.install_y	安装Y方向偏移	设备安装Y方向偏移

ID	Key	名称	描述
	device.install_yaw	设备安装偏航角（绕Z轴旋转）	

B.7. 雷达扫描角度参数

表 7. 雷达扫描参数

ID	Key	名称	描述
	lidar.scan_angle_min	扫描角度最小值	
	lidar.scan_angle_max	扫描角度最大值	

B.8. 深度相机安装参数

表 8. 相机安装参数

ID	Key	名称	描述
	device.install_x	安装X方向偏移	设备安装X方向偏移
	device.install_y	安装Y方向偏移	设备安装Y方向偏移
	device.install_z	安装Z方向偏移	设备安装Z方向偏移
	device.install_roll	设备安装翻滚角（绕X轴旋转）	此处设置180°表示倒装
	device.install_pitch	设备安装俯仰角（绕Y轴旋转）	
	device.install_yaw	设备安装偏航角（绕Z轴旋转）	

附录 C: 名词解释

机器人坐标系

原点位于机器人的底盘中心。X方向：车头方向，也是前进方向。Y方向：沿着机器人左侧，垂直于X轴，按照逆时针方向旋转90度。

盲区

指机器人传感器在监测周围环境时，无法有效探测到的区域。

标准避障模型

该模型呈矩形，矩形的长度等于车体的实际长度，宽度等于车体宽度加上两侧的避障宽度增量。该模型用在模拟机器人本体。

非对称避障模型

该模型基于标准矩形避障模型，在前后左右不同方向上进行了扩展。每个方向的扩展为凸起的矩形区域。

货架避障模型

当机器人顶升时，避障模型呈矩形。矩形的长度等于货架长度，宽度等于货架宽度加上两侧的避障宽度增量。该模型用在模拟货架。

路径避障模型

此模型用于机器人在向前移动或倒车时的避障。矩形的长度根据情况为车体长度（未顶升）或货架长度（顶升），加上前进或后退时的停止距离，宽度则为车体或货架宽度加上两侧的避障宽度增量。该模型用于行进中的动态避障。